14 • 旋转、棱柱、轮与焊接关节

返回目录 · 上一章

> 基线：Box2D 3.2.0，提交 `dc67c40ba2ce1ad384b0c985dbc1b539cba9221b` 的当前工作树。 本章不把四种关节压缩成名字表，而是逐个写出目标、导数、Jacobian、有效质量和冲量。 读完应能从“允许怎么动”反推出应该写哪几行约束。

1. 公共记号与自由度

两刚体各有三维速度：二维线速度与一维角速度。 本章仍用

$$V = (v_{Ax}, v_{Ay}, \omega_A, v_{Bx}, v_{By}, \omega_B)^T.$$

v 的单位为米每秒，ω 为弧度每秒。 正角速度表示逆时针。 μ_A, μ_B 是逆质量，单位为每千克。 ι_A, ι_B 是逆转动惯量，单位为每千克·平方米。 源码中的 `mA/mB/iA/iB` 对应这四个逆量。

r_A, r_B 是从质心到锚点的世界向量，单位为米。 锚点间向量为

$$d = c_B + r_B - c_A - r_A.$$

世界关节坐标系的方向分别记为 Q_A, Q_B。 它们包含刚体旋转和 `localFrameA.q/localFrameB.q`。 因此关节相对角不是永远等于“刚体 B 角度减刚体 A 角度”。 局部框架的参考方向也参与其中。

设

$$\theta = \operatorname{angle}(Q_A^{-1} Q_B).$$

θ 单位为弧度。 在选定的局部角度分支内，$\dot{\theta} = \omega_B - \omega_A$。

关节	基础约束	不加额外功能时允许的相对运动
revolute	两锚点重合	相对转动
prismatic	横向位移为零、相对角为零	沿滑轴移动
wheel	横向位移为零	沿悬挂轴移动且可相对转动
weld	两锚点重合且相对角为零	无理想相对自由度；可配置弹性

这里说的是两物体之间的相对自由度，不是整个系统的绝对运动。 两物体一起平移、一起旋转不应被无故锁死。

2. Revolute：两个锚点重合，为什么需要二维冲量

2.1 从几何目标开始

铰链点必须重合：

$$C_p = d = \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \end{bmatrix} = 0.$$

这是两条约束，不是一条距离为零的普通杆。 零长度杆没有稳定的连线方向，而点对点约束明确要求 x、y 两分量都一致。

锚点相对速度为

$$\dot{C}_p = v_B + \omega_B \times r_B - v_A - \omega_A \times r_A.$$

令 $r^{\perp} = (-r_y, r_x)^T$。 则二维 Jacobian 为

$$J_p = \begin{bmatrix} -1 & 0 & r_{Ay} & 1 & 0 & -r_{By} \\ 0 & -1 & -r_{Ax} & 0 & 1 & r_{Bx} \end{bmatrix}.$$

第一行控制世界 x 方向锚点速度，第二行控制世界 y 方向。 由于一个方向的偏心冲量会产生旋转，旋转又影响另一个方向，两行通常耦合。

2.2 从质量响应推出完整矩阵

线冲量记为 $P = (P_x, P_y)^T$，单位为牛顿·秒。 施加后

$$\Delta\dot{C}_p = KP, \qquad K = J_p M^{-1} J_p^T.$$

展开：

$$K = \begin{bmatrix} \mu_A + \mu_B + \iota_A r_{Ay}^2 + \iota_B r_{By}^2 & -\iota_A r_{Ax} r_{Ay} - \iota_B r_{Bx} r_{By} \\ -\iota_A r_{Ax} r_{Ay} - \iota_B r_{Bx} r_{By} & \mu_A + \mu_B + \iota_A r_{Ax}^2 + \iota_B r_{Bx}^2 \end{bmatrix}.$$

每个矩阵元素的单位都是每千克。 非对角项描述“一个方向的冲量，通过旋转影响另一个方向”。 如果只用对角项和同一份旧残差做一次更新，这一轮就不能准确处理耦合。但若逐轴求解并立即更新刚体速度，再反复计算残差，耦合仍能通过迭代传递；这仍是在逼近同一约束系统。

理想无偏置的解为

$$P = -K^{-1}\dot{C}_p.$$

带本版软度时，先解

$$z = K^{-1}(\dot{C}_p + b),$$

再求

$$\Delta P = -Sz - TP_{old}.$$

$b = BC_p$ 是米每秒量纲的偏置。 B 是每秒，S, T 无量纲。 这三个量对应基础 `constraintSoftness`。

2.3 朴素实现与本版实现的分界

教学最小版可以先把两个标量约束顺序求多次。 这样能工作，但耦合误差要靠迭代慢慢传递。 下一步应实现真正的二维块求解。

当前源码已经实现二维块，而不是“也许逐轴近似”：

```
b2Mat22 K;
K.cx.x = mA + mB + rA.y * rA.y * iA + rB.y * rB.y * iB;
K.cy.x = -rA.y * rA.x * iA - rB.y * rB.x * iB;
K.cx.y = K.cy.x;
K.cy.y = mA + mB + rA.x * rA.x * iA + rB.x * rB.x * iB;
b2Vec2 b = b2Solve22( K, b2Add( Cdot, bias ) );

b2Vec2 impulse;
impulse.x = -massScale * b.x - impulseScale * joint->linearImpulse.x;
impulse.y = -massScale * b.y - impulseScale * joint->linearImpulse.y;
```

`b2Mat22` 以列向量保存矩阵。 不要看见 `cx/cy` 就误把数学中的行列交换。 上式矩阵恰好对称，但写一般矩阵时这种误读会出错。

2.4 完整二维数值解

取 A 静态，因此 $\mu_A = \iota_A = 0$。 取 B 质量 1 千克，惯量 1 千克·平方米。 所以 $\mu_B = \iota_B = 1$。 令 B 的锚点力臂为 $r_B = (1, 1)$ 米。 取初始 $v_B = (3, 0)$ 米每秒，$\omega_B = 0$。 本例只看无偏置、无额外角度约束的一轮。

得到

$$K = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad \det K = 4 - 1 = 3,$$

$$K^{-1} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

于是

$$P = -\frac{1}{3}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix}\ \mathrm{N\,s}.$$

为什么 y 初速度为零，却要一个 y 冲量？ 因为 x 冲量在偏心锚点产生角速度，角速度会让锚点向 y 方向运动。 y 冲量必须同时抵消这部分耦合。

更新 B：

$$v_B' = (3, 0) + (-2, -1) = (1, -1),$$

$$\omega_B' = 0 + (1, 1) \times (-2, -1) = 1.$$

检查锚点速度：

$$v_{pB}' = (1, -1) + 1 \times (1, 1) = (1, -1) + (-1, 1) = (0, 0).$$

也可直接核对

$$\dot{C}_p + KP = (3, 0) + (-3, 0) = (0, 0).$$

如果两轴都使用同一份旧残差、只用矩阵对角做一次更新，会得到 $(-1.5, 0)$ N·s，不是正确块解。

若采用“先 x、立即更新速度、再 y”的顺序标量方法，则 x 冲量为 −1.5，更新后角速度为 +1.5，y 方向点速度为 +1.5，故 y 冲量为 $-1.5/2 = -0.75$。这一轮合计 $(-1.5, -0.75)$ N·s，也还没有达到块解 $(-2, -1)$，但多轮迭代可以进一步逼近。

以上两种近似更新不可混称；当前该处源码直接解二维块。

3. Revolute 的角弹簧、马达与角限位

3.1 角约束的质量与单位

相对角速度为

$$\dot{\theta} = \omega_B - \omega_A.$$

角度行的 Jacobian 为

$$J_\theta = [0, 0, -1, 0, 0, 1].$$

对应的逆有效惯量与有效惯量为

$$K_\theta = \iota_A + \iota_B, \qquad M_\theta = 1/K_\theta.$$

M_θ 单位为千克·平方米。 角冲量 λ_θ 单位为牛顿·米·秒。 它更新角速度，而不是直接加到角度上：

$$\omega'_A = \omega_A - \iota_A \lambda_\theta, \qquad \omega'_B = \omega_B + \iota_B \lambda_\theta.$$

两边都固定旋转时 $K_\theta = 0$。 `fixedRotation` 分支会跳过角弹簧、角马达和角限位。 平动锚点约束仍须按可响应的自由度处理。

3.2 角弹簧的目标是关节相对角

令目标角为 θ_0，角误差为

$$C_\theta = \mathrm{unwind}(\theta - \theta_0).$$

`b2UnwindAngle` 避免把跨角度分支的微小转动误写成接近整圈的大误差。 本版角度来自旋转对象的相对角，并非无限累计的多圈编码器。

弹簧增量为

$$\Delta\lambda_s = -S M_\theta (\dot{\theta} + B C_\theta) - T \lambda_{s,old}.$$

例如 $M_\theta = 0.5$、$B = 5$、$S = 2/3$、$T = 1/3$。 取角误差 0.2 弧度、相对角速度零、旧冲量零。 则 $\Delta\lambda_s = -1/3$ 牛顿·米·秒。 $K_\theta = 2$，相对角速度变化为 $-2/3$ 弧度每秒，朝减小角误差方向转动。

3.3 角马达的限幅是力矩乘时间

目标相对角速度为 ω_t：

$$\Delta\lambda_{trial} = M_\theta(\omega_t - \dot{\theta}),$$

$$\lambda_{new} = \mathrm{clamp}(\lambda_{old} + \Delta\lambda_{trial}, -h\tau_{max}, h\tau_{max}).$$

τ_{max} 单位为牛顿·米。 正目标使 B 相对于 A 逆时针转动。 负目标相反。

数值例：$M_\theta = 0.5$，目标 4 弧度每秒，当前零。 取 $h = 0.1$ 秒、$\tau_{max} = 2$ 牛顿·米。 试算冲量 2，累计上限仅 0.2。 实际相对角速度增加 $2 \times 0.2 = 0.4$ 弧度每秒。 马达不是瞬间覆盖刚体角速度。

3.4 上下限的三处符号必须一起翻转

下限与上限写成

$$C_L = \theta - \theta_L \geq 0, \qquad C_U = \theta_U - \theta \geq 0.$$

下限使用 $\dot{C}_L = \omega_B - \omega_A$，正角冲量加给 B。 上限使用 $\dot{C}_U = \omega_A - \omega_B$，正累计量对应负角冲量加给 B。

因此上限同时翻转：

1. 位置误差的定义。
2. 相对角速度的定义。
3. 最终施加冲量的方向。

只翻其中一处会造成“越过上限后越转越快”。 两种限位的累计标量都投影到 $[0, \infty)$。 热启动的角总量为

$$\lambda_{axial} = \lambda_s + \lambda_m + \lambda_L - \lambda_U.$$

3.5 上限完整代入

A 静态，B 逆惯量 $\iota_B = 2$，故 $M_\theta = 0.5$。 当前角 0.45，上限 0.5 弧度。 当前 B 角速度 3 弧度每秒，$h = 0.1$ 秒。 旧上限冲量零。

$$C_U = 0.05, \quad b = C_U / h = 0.5, \quad \dot{C}_U = -3.$$

$$\lambda_U = -0.5(-3 + 0.5) = 1.25 \ \mathrm{N\,m\,s}.$$

施加方向是负角冲量：

$$\omega_B' = 3 - 2 \times 1.25 = 0.5.$$

预测下一角度 $0.45 + 0.1 \times 0.5 = 0.5$，恰好到上限。 将整个例子镜像成下限 -0.5、当前 -0.45、角速度 -3，会得到 $+1.25$ 的下限冲量与末态 -0.5 弧度每秒。

4. Prismatic：沿导轨滑动，同时锁住相对转角

4.1 导轨跟着 A 转，不是固定世界向量

定义 A 关节框架的世界 x 轴为

$$t = Q_A(1, 0), \qquad n = \mathrm{leftPerp}(t) = (-t_y, t_x).$$

t 是滑动方向，n 是横向，两者无量纲且正交。 当前轴向位移为

$$x = t \cdot d.$$

基础棱柱约束为

$$C_1 = n \cdot d = 0, \qquad C_2 = \theta = 0.$$

C_1 单位为米，C_2 为弧度。 允许沿 t 平移，但不允许横向脱轨或相对转动。

4.2 必须对轴方向本身求导

这是最容易漏掉的一步。 因为 n 随 A 转动，

$$\dot{C}_1 = \dot{n} \cdot d + n \cdot \dot{d}.$$

且 $\dot{n} = \omega_A \times n$。 展开后

$$\dot{C}_1 = n \cdot (v_B - v_A) + (r_B \times n)\omega_B - [(r_A + d) \times n]\omega_A.$$

定义

$$s_1 = (r_A + d) \times n, \qquad s_2 = r_B \times n.$$

于是

$$\dot{C}_1 = n \cdot (v_B - v_A) + s_2\omega_B - s_1\omega_A.$$

s_1, s_2 单位为米。 `d+rA` 并不是为了凑代码风格，而是导轨方向求导产生的真实项。 若漏掉 $\dot{n} \cdot d$，会错误地把导轨当成世界固定方向。

两行 Jacobian 为

$$J = \begin{bmatrix} -n_x & -n_y & -s_1 & n_x & n_y & s_2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

4.3 横向和角度也需要块求解

有效矩阵为

$$K = \begin{bmatrix} \mu_A + \mu_B + \iota_A s_1^2 + \iota_B s_2^2 & \iota_A s_1 + \iota_B s_2 \\ \iota_A s_1 + \iota_B s_2 & \iota_A + \iota_B \end{bmatrix}.$$

这一矩阵的两行不是同一种单位。 K_{11} 单位为每千克；K_{12} 为每千克·米；K_{22} 为每千克·平方米。 冲量向量的第一分量是横向线冲量，单位为牛顿·秒。 第二分量是角冲量，单位为牛顿·米·秒。 它们装进同一个 `b2Vec2`，不表示它们有相同物理量纲。

令块冲量为 $(\lambda_\perp, \lambda_\theta)^T$。 对应线冲量与角冲量臂为

$$P = \lambda_\perp n,$$

$$L_A = s_1\lambda_\perp + \lambda_\theta, \qquad L_B = s_2\lambda_\perp + \lambda_\theta.$$

更新

$$v_A' = v_A - \mu_A P, \quad \omega_A' = \omega_A - \iota_A L_A,$$

$$v_B' = v_B + \mu_B P, \quad \omega_B' = \omega_B + \iota_B L_B.$$

注意不能直接用普通锚点力臂 $r_A \times P$ 替代 $s_1\lambda_\perp$。 导轨约束的 Jacobian 已经包含导轨转向产生的贡献。

4.4 完整棱柱二维解

取 $\mu_A = \mu_B = \iota_A = \iota_B = 1$。 取 $t = (1, 0)$、$n = (0, 1)$。 取 $r_A = r_B = (0, 0)$，而 $d = (1, 0)$ 米。

于是

$$s_1 = (1, 0) \times (0, 1) = 1, \qquad s_2 = 0.$$

即使两个锚点都在各自质心，s_1 仍不为零。 这正好突出导轨转向的影响。

初始 $v_A = 0$、$v_B = (0, 2)$、$\omega_A = 0$、$\omega_B = 1$。 则块速度为 $(2, 1)^T$。 不加偏置时

$$K = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \det K = 5, \quad K^{-1} = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_\perp \\ \lambda_\theta \end{bmatrix} = -\frac{1}{5}\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.6 \\ -0.2 \end{bmatrix}.$$

因此

$$P = (0, -0.6), \quad L_A = -0.8, \quad L_B = -0.2.$$

末态

$$v'_A = (0, 0.6), \quad v'_B = (0, 1.4), \quad \omega'_A = 0.8, \quad \omega'_B = 0.8.$$

核对角约束：$0.8 - 0.8 = 0$。 核对横向约束：

$$n \cdot (v'_B - v'_A) + s_2\omega'_B - s_1\omega'_A = 0.8 + 0 - 0.8 = 0.$$

不能因为两质心 y 速度仍不同就断言没有解好。 导轨自己在转，横向速度条件包含导轨方向的导数。

4.5 沿轴的弹簧、马达和限位

同理，对 $x = t \cdot d$ 求导，定义

$$a_1 = (r_A + d) \times t, \qquad a_2 = r_B \times t,$$

$$\dot{x} = t \cdot (v_B - v_A) + a_2\omega_B - a_1\omega_A.$$

轴向逆有效质量为

$$K_a = \mu_A + \mu_B + \iota_A a_1^2 + \iota_B a_2^2.$$

轴向冲量 λ_a 的作用为

$$P = \lambda_a t, \quad L_A = a_1\lambda_a, \quad L_B = a_2\lambda_a.$$

弹簧位置误差是 $x - \texttt{targetTranslation}$，单位为米。 马达误差是 $\dot{x} - \texttt{motorSpeed}$，单位为米每秒。 马达累计量限制到 $\pm h\,\texttt{maxMotorForce}$。 限位使用 $x - x_L \geq 0$ 和 $x_U - x \geq 0$，上限依旧翻转方向。

本版先解弹簧、马达、上下限，再解横向与角度块。 和距离关节不同，这里基础横向与角度约束一直存在；关闭轴向 spring 不会把整个滑轴锁成硬杆。

4.6 为什么限位附近还要一个距离门槛

`prismatic_joint.c:497-590` 使用

$$d_{spec} = 0.25(x_U - x_L).$$

仅在相应安全余量 $C < d_{spec}$ 时求该端限位，否则清除该端累计量。 预测偏置的距离还限到一米对应的当前长度单位。 这减少在远离边界时不必要的预测式限制与过大的偏置。

不要把距离关节的限位实现逐行复制到这里。 物理思想相同，但本版棱柱有额外范围判断。

4.7 朴素实现到本版优化

第一版先实现两行硬约束，固定步长反复求解。 第二版增加轴向弹簧或马达，验证目标的单位。 第三版才加上下限、热启动与子步几何更新。

本版在每次 Solve 中重算 `axialMass` 和二维 `K`。 这是与距离关节缓存标量质量不同的具体选择。 两边都固定旋转时，源码把块的 `k22` 改为 `1` 防止该部分退化。 这不是凭空赋予刚体可旋转能力，因为真正的角速度更新仍乘逆惯量零。

5. Wheel：有悬挂行程，但不要锁住轮子转动

5.1 轮关节不是棱柱加一个名字

两者共有导轨几何：t、n、d、a_1, a_2, s_1, s_2。 但 wheel 不加入 $\theta = 0$ 那一行。 如果把棱柱的角度锁定直接搬过来，轮子就不能相对车身自由旋转。

wheel 基础约束只有

$$C_\perp = n \cdot d = 0.$$

悬挂方向允许运动，随后可用弹簧和行程限位控制。 轮子的旋转由单独的角马达控制。

5.2 横向防脱轨

横向速度与逆有效质量为

$$\dot{C}_\perp = n \cdot (v_B - v_A) + s_2\omega_B - s_1\omega_A,$$
$$K_\perp = \mu_A + \mu_B + \iota_A s_1^2 + \iota_B s_2^2.$$

无偏置的冲量为 $-\dot{C}_\perp / K_\perp$。 加偏置时应用基础软度，与前章同样区分累计量和增量。

它只有一个标量，不需要棱柱的横向—角度二维块。 这正是相对转动没有被锁死的数学表现。

5.3 悬挂弹簧

本版悬挂弹簧误差直接为

$$C_s = t \cdot d.$$

这里不像棱柱暴露单独的 `targetTranslation`。 希望改变悬挂的参考位置，应正确设置局部锚点与关节框架。

轴向质量仍为

$$M_a = 1/(\mu_A + \mu_B + \iota_A a_1^2 + \iota_B a_2^2).$$

弹簧求解

$$\Delta\lambda_s = -SM_a(\dot{x} + BC_s) - T\lambda_{s,old}.$$

下限和上限约束的是悬挂行程，不是轮子的旋转角度。 相同关节内可以同时存在悬挂力、限位力和轮轴驱动力矩。

5.4 轮马达是角马达

目标为 $\omega_B - \omega_A = \texttt{motorSpeed}$。 最大能力是 `maxMotorTorque`，单位为牛顿·米。 不是棱柱的 `maxMotorForce`，也不是沿悬挂方向的目标速度。

角有效惯量为

$$M_m = 1/(\iota_A + \iota_B).$$

轮子对车身也产生等大反向的驱动力矩。 静态车身不响应不代表动态车身也没有反作用。

5.5 完整数值例：三种作用各管一件事

取 A 静态，B 质量 2 千克、惯量 1 千克·平方米。 令 B 锚点在质心，A 的锚点力臂也取零。 取悬挂轴 $t = (0, 1)$，横向 $n = (-1, 0)$，两锚点差 $d = (0, 0.2)$ 米。

由于 A 静态，涉及 A 逆惯量的项全为零。 所以

$$M_a = M_\perp = 2\ \mathrm{kg}, \qquad M_m = 1\ \mathrm{kg\,m^2}.$$

初始 B 速度 $(3, 0)$ 米每秒，角速度零。 取 $h = 0.1$ 秒，弹簧参数 $B = 5, S = 2/3, T = 1/3$，旧冲量全零。 关闭行程限位；横向约束本例按无偏置模式计算。

第一步，角马达目标 5 弧度每秒，最大力矩 2 牛顿·米。 理想冲量为 5，限幅后只有 0.2。 B 的角速度成为 0.2 弧度每秒。

第二步，弹簧误差 $C_s = 0.2$ 米，轴速度仍零。

$$\lambda_s = -\frac{2}{3} \times 2 \times (5 \times 0.2) = -\frac{4}{3}\ \mathrm{N\,s}.$$

B 的 y 速度变化为 $0.5 \times (-4/3) = -2/3$ 米每秒。 它向缩短悬挂位移的方向运动。

第三步，横向速度

$$\dot{C}_\perp = (-1, 0) \cdot (3, -2/3) = -3.$$

横向冲量 $\lambda_\perp = -2(-3) = 6$ 牛顿·秒。 世界冲量是 $6(-1, 0) = (-6, 0)$，所以 B 的 x 速度减为零。

末态为

$$v_B' = (0, -2/3), \qquad \omega_B' = 0.2.$$

它既没有横向脱轨，又在悬挂方向回弹，还能转动。 三个作用不是在争夺同一个目标。 但一般偏心几何下它们会通过角速度互相影响，仍需按当前速度顺序求解。

5.6 本版有哪些具体优化

`b2PrepareWheelJoint` 缓存 `perpMass`、`axialMass`、`motorMass`。 Solve 更新当前锚点与方向，却复用 Prepare 的三个标量质量。 这与棱柱每次重算轴向质量的策略不同。

求解顺序为角马达、悬挂弹簧、行程限位、横向约束。 真实弹簧在 relax 中仍求解，不能把 `useBias=false` 理解成“所有弹簧都关闭”。

6. Weld：平动和角度都要锁，为什么本版不用活动的三维块

6.1 理想焊接的目标

理想焊接有三条目标：

$$C_p = d = 0, \qquad C_\theta = \theta = 0.$$

平动两行使用 revolute 的 J_p。 角度一行使用 J_θ。 因此理论上可以拼成一个 3×6 Jacobian 和一个 3×3 有效质量矩阵。

其平动子块就是前面的 K_p，角度元素为 $\iota_A + \iota_B$。 平动—角度耦合列为

$$k_{p\theta} = \begin{bmatrix} -\iota_A r_{Ay} - \iota_B r_{By} \\ \iota_A r_{Ax} + \iota_B r_{Bx} \end{bmatrix}.$$

整体矩阵为

$$K_3 = \begin{bmatrix} K_p & k_{p\theta} \\ k_{p\theta}^T & \iota_A + \iota_B \end{bmatrix}.$$

这解释了完整耦合从哪里来。 但推得出三维块，不表示当前版本就在运行该块。

6.2 当前真正运行的是分开的角度与二维平动

`src/weld_joint.c:15` 定义 `B2_WELD_BLOCK_SOLVE 0`。 源码保留了三维块的实验分支，但默认没有编译执行。 `weld_joint.c:275` 明确说明不同刚度混合时该块求解不能正确工作。

活动分支 `367-434` 的顺序是：

1. 解一个角度约束。
2. 用已经更新的角速度重算锚点相对速度。
3. 解一个二维平动约束。

角度增量为

$$\Delta\lambda_\theta = -S_\theta M_\theta(\dot\theta + B_\theta\theta) - T_\theta\lambda_{\theta,old}.$$

平动增量为

$$\Delta P = -S_p K_p^{-1}(\dot C_p + B_p C_p) - T_p P_{old}.$$

角度与平动允许使用不同频率和阻尼。 顺序求解在局部并不保证一次消除所有交叉耦合，整体迭代与子步继续改善误差。 本版选择的是兼容混合刚度的实际实现，而不是为了追求矩阵更大。

6.3 Weld 的零 Hz 特判与 Distance 不同

`b2PrepareWeldJoint` 的逻辑是：

- `linearHertz==0`：平动使用基础 `constraintSoftness`。
- `angularHertz==0`：角度使用基础 `constraintSoftness`。
- 正频率：分别调用 `b2MakeSoft` 生成对应弹簧软度。

因此 weld API 的零频率代表相应方向采用刚性约束模式。 不是直接使用 `b2MakeSoft(0)` 返回的全零系数。 这正是为什么不能将“Hz 为零”的含义跨关节照抄。

Solve 使用条件

$$\texttt{useBias} \ \vee \ (\text{该方向}\texttt{Hertz} > 0).$$

硬模式在 relax 中退回零位置偏置、单位质量缩放。 真实弹簧模式即使 relax 也仍包含弹簧作用。

6.4 混合软硬的完整数值例

取 A 静态，B 质量与惯量均为 1 的 SI 数值。 两锚点都在质心，因此平动与转动在本例中没有力臂耦合。 初始线速度为 $(1,-1)$ 米每秒，角速度为 2 弧度每秒。 位置误差 $d=(0.1,-0.2)$ 米，相对角误差 0.1 弧度。

设平动 `linearHertz=0`，角度取 $\Omega=10$、$\zeta=0.5$、$h=0.1$。 角度软度因此为 $B_\theta=5, S_\theta=2/3, T_\theta=1/3$。 旧冲量零，本轮 `useBias=false`。

角度频率为正，因此即使本轮 relax，仍求弹簧：

$$\Delta\lambda_\theta=-\frac{2}{3}(2+5\times 0.1)=-\frac{5}{3}.$$

角速度变为

$$\omega_B'=2-\frac{5}{3}=\frac{1}{3}\ \mathrm{rad/s}.$$

平动频率零且 `useBias=false`，所以不加位置偏置。 K_p 为单位矩阵，得到

$$P=-(1,-1)=(-1,1)\ \mathrm{N\,s}.$$

最终线速度为零，角速度为 $1/3$。 平动误差没有在这一轮被直接改写；后续有偏置阶段与积分负责处理。 角弹簧保留非零速度也不是失败，它按弹性动力学响应，而不是无条件把角速度设零。

若角度也设为硬模式，并仍考察无偏置轮，角冲量就是 -2，角速度成为零。 这能直接对比“刚性速度约束”和“柔性弹簧响应”。

7. 从零实现时建议的顺序

先只实现 revolute 点对点约束，并用非零矩阵交叉项的例子测试。 接着做单独角约束，确认角冲量单位和正方向。 然后实现 prismatic，必须用带导轨转动的例子验证 $d+r_A$。 在棱柱基础上移除角度锁定，再加旋转马达，就能理解 wheel 的结构。 最后实现 weld 的角度与平动软硬选择。

每种关节都先只开一个可选功能。 确认单独正确后再叠加弹簧、马达和限位。 如果一开始全部启用，正负号错了也可能被另一约束暂时压住，反而更难定位。

8. 源码地图

类型	定义	Prepare / WarmStart / Solve
revolute	`types.h:863-901`	`revolute_joint.c`：`217` / `283` / `317`
prismatic	`types.h:816-854`	`prismatic_joint.c`：`295` / `353` / `407`
wheel	`types.h:941-975`	`wheel_joint.c`：`197` / `280` / `329`
weld	`types.h:912-931`	`weld_joint.c`：`148` / `222` / `253`

特别应对照：

- Revolute 点对点完整块：`revolute_joint.c:443-486`。
- Revolute 上限三处符号：`410-439`。
- Prismatic 当前轴和轴向质量：`prismatic_joint.c:429-448`。
- Prismatic 横向—角度块：`595-647`。
- Prismatic 范围限制：`497-590`。
- Wheel 缓存三种质量：`wheel_joint.c:247-268`。
- Wheel 实际四阶段：`365-509`。
- Weld 宏开关：`weld_joint.c:15`。
- Weld 零 Hz 改用基础软度：`197-212`。
- Weld 当前活动分支：`367-434`。

9. 习题与答案

题 1：Revolute 为什么不使用一条零长度距离约束

答案：距离约束只沿一条单位连线作用，零长度时方向不定义。 点对点约束是两个确定的坐标分量，Jacobian 有两行，结构不同。

题 2：什么时候 revolute 的二维矩阵交叉项为零

答案：当 $\iota_A r_{Ax} r_{Ay} + \iota_B r_{Bx} r_{By} = 0$。 两锚点都在质心是充分条件，但不是唯一条件；两贡献也可能抵消。

题 3：棱柱两个锚点都在质心，能否把所有转动系数删掉

答案：不能。$s_1 = d \times n$、$a_1 = d \times t$ 仍可能非零。 原因是导轨方向随 A 转动，而不是锚点自身偏心。

题 4：Wheel 的 motorSpeed 为 10，单位是什么

答案：弧度每秒，它是相对角速度，不是悬挂伸缩速度。 Prismatic 的同名参数才是沿轴米每秒。

题 5：为什么 wheel 不能多加一条相对角为零

答案：那会把车轮与车身的相对转动锁住，变成更接近棱柱的结构。 旋转马达会与角度锁定产生冲突。

题 6：Weld 两方向都零 Hz，是否没有约束

答案：不是。Prepare 为零频率方向改用基础硬约束软度。 不要把 `b2MakeSoft(0)` 的实现直接套在 weld 的用户参数上。

题 7：看到 `b2Solve33` 就能说本版 weld 使用三维块吗

答案：不能。必须检查预处理开关。 本版 `B2_WELD_BLOCK_SOLVE=0`，活动路径是角度标量加平动二维块。

下一章：马达、mover 与 pogo · 返回目录